

1 (1) 与式 $= 2 - 3 = -1$

(3) 与式 $= 8 - 6 \times 2 = 8 - 12 = -4$

(4) 与式 $= -12xy \times \frac{1}{6x} \times 2x = -4xy$

(5) $4x - 3y = 1 \cdots \textcircled{1}$, $-2x + y = -3 \cdots \textcircled{2}$ とする。

$\textcircled{1} + \textcircled{2} \times 3$ で y を消去すると, $4x - 6x = 1 - 9$ $-2x = -8$ $x = 4$

$\textcircled{2}$ に $x = 4$ を代入すると, $-8 + y = -3$ $y = 5$

(6) 与式 $= 3 - 4\sqrt{3} + 4 = 7 - 4\sqrt{3}$

(7) かけると 15, 足すと -8 になる 2 数を探すと, -3 と -5 が見つかるから, 与式 $= (x-3)(x-5)$

(8) 2 次方程式の解の公式より, $x = \frac{-(-5) \pm \sqrt{(-5)^2 - 4 \times 2 \times 1}}{2 \times 2} = \frac{5 \pm \sqrt{17}}{4}$

2 (1) $\triangle ABC$ において中点連結定理より, $DF = \frac{1}{2}BC = \frac{1}{2} \times 9 = \frac{9}{2}$ (cm), $DE = \frac{1}{2}AC = \frac{1}{2} \times 10 = 5$ (cm),

$EF = \frac{1}{2}AB = \frac{1}{2} \times 8 = 4$ (cm) だから, $\triangle DEF$ の周の長さは, $\frac{9}{2} + 5 + 4 = \frac{27}{2}$ (cm)

(2) 中心角は, 同じ弧に対する円周角の 2 倍の大きさだから, $\angle BOC = 2\angle BAC = 2 \times 52 = 104^\circ$

$\triangle OBC$ は $OB = OC$ の二等辺三角形だから, $\angle OBC = (180 - 104) \div 2 = 38^\circ$

(3) $y = -x^2$ のグラフは下に開いた放物線だから, x の絶対値が大きいくほど y の値は小さくなる。したがって,

$-2 \leq x \leq 4$ での y の最小値は, $x = 4$ のときの $y = -4^2 = -16$, y の最大値は $x = 0$ のときの $y = 0$ である。

よって, y の変域は, $-16 \leq y \leq 0$

3 (1) P の x 座標を p とする ($p > 0$) と, $P(p, 2p^2)$ と表せる。したがって, $A(p, 0)$, $B(0, 2p^2)$ と表せるから, $OA = p$, $OB = 2p^2$ と表せる。四角形 $OAPB$ が正方形となるのは, $OA = OB$ のときだから, $p = 2p^2$ を解くと, $p = 0$, $\frac{1}{2}$ となる。 $p > 0$ より $p = \frac{1}{2}$ であり, $2p^2 = 2 \times (\frac{1}{2})^2 = \frac{1}{2}$ だから, $P(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ である。

(2) 連続した 2 つの正の整数を, $x, x+1$ とする ($x > 0$)。仮定より, $\{x + (x+1)\}^2 = x^2 + (x+1)^2 + 84$ を解くと, $x = 6$, -7 となる。 $x > 0$ より $x = 6$ だから, 2 つの正の整数は, 6 と 7 である。

(3) $\sqrt{ab}$ が整数となるのは, ab が整数を 2 乗した値になるときである。そのような a, b の出方は, 右表で色をつけた 8 通りである。 a, b の出方は全部で $6^2 = 36$ (通り) あるから, 求める確率は, $\frac{8}{36} = \frac{2}{9}$

		a b の値					
		b					
a	1	1	2	3	4	5	6
	2	2	4	6	8	10	12
	3	3	6	9	12	15	18
	4	4	8	12	16	20	24
	5	5	10	15	20	25	30
	6	6	12	18	24	30	36

4 (1) $y = 2x - 2$ と $y = -x + 7$ を連立方程式として解く。

2 つの式から y を消去して, $2x - 2 = -x + 7$ $3x = 9$ $x = 3$

$y = -x + 7$ に $x = 3$ を代入すると, $y = -3 + 7 = 4$ よって, $A(3, 4)$

(2) $\triangle ABC$ の底辺を BC としたときの高さは A の y 座標の 4 だから, まず BC の長さを求める。

$y = 2x - 2$ に B の y 座標の $y = 0$ を代入すると, $0 = 2x - 2$ より $x = 1$ となるから, $B(1, 0)$ である。

$y = -x + 7$ に C の y 座標の $y = 0$ を代入すると, $0 = -x + 7$ より $x = 7$ となるから, $C(7, 0)$ である。

よって, $BC = (C \text{ の } x \text{ 座標}) - (B \text{ の } x \text{ 座標}) = 7 - 1 = 6$ だから, $\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 6 \times 4 = 12$